



Atelier POO – Puissance 4

Programmation Orientée Objet en C#

OBJECTIFS

- ✓ Mettre en œuvre les concepts de la Programmation Orientée Objet : classe et objet, encapsulation, classe abstraite, héritage et polymorphisme, tableaux et algorithmes
- ✓ Faire interagir des objets

RESSOURCES

 Un EDI et un langage Orienté Objet : Visual Studio / C#

SOMMAIRE

1.	LE PROBLEME	3
1.1.	LES BRIQUES DE BASE.....	3
1.2.	LES JOUEURS.....	3
1.3.	UNE PARTIE	4
1.4.	UN EXEMPLE.....	4
2.	TRAVAIL A REALISER.....	4

1. LE PROBLEME

Dans le jeu Puissance 4, il s'agit d'aligner quatre pions de même couleur horizontalement, verticalement ou en diagonale sur une grille carrée.

1.1. Les briques de base

Pour programmer ce jeu, on distinguera 3 types d'objets : des `Joueur`s, un `Jeu` et une `Partie`.

Un `Joueur` est caractérisé par une couleur (`int`), 1 pour bleu ou 2 pour rouge par exemple, et par un nom (`string`).

Un `Jeu` est constitué d'une grille carrée dont chaque case peut contenir un pion (c'est-à-dire une couleur) ou être vide.

La grille a une taille définie lors de l'initialisation du jeu (la valeur par défaut est 8). Au démarrage du jeu, toutes les cases de la grille sont initialisées à vide.

Le jeu dispose d'une méthode `JouerCoup` prenant en paramètre un numéro de colonne et une couleur. Cette méthode positionne le pion de cette couleur dans la colonne correspondante si c'est possible, c'est-à-dire si la colonne n'est pas pleine. Le pion sera placé après le dernier pion placé sur la même colonne. Cette méthode retournera un booléen pour indiquer si le pion a été placé ou non.

Le `Jeu` comprend une méthode `QuatrePionsAlignes` qui retournera vrai s'il y a un gagnant, c'est-à-dire si 4 pions de la même couleur sont alignés soit horizontalement soit verticalement ou dans l'une des 2 diagonales. Notez qu'il n'est pas nécessaire de retourner la couleur du gagnant, puisque il s'agit de celle du joueur qui vient de jouer.

Le `Jeu` doit pouvoir indiquer si sa grille est pleine, pour cela prévoir une méthode `EstPlein` qui renverra true s'il n'y a plus de case vide sur la grille.

De plus, le `Jeu` a une méthode `Afficher` qui affiche l'état de la grille à la console.

La classe `Partie` est constituée d'un joueur ordinateur, d'un joueur humain et d'un jeu.

1.2. Les joueurs

Pour pouvoir effectivement jouer, il nous faut implémenter des joueurs.

Nous avons deux types de joueurs :

- Les joueurs humains, pour lesquels il existe une méthode `Jouer` qui consiste à afficher le `Jeu` (faire le nécessaire), demander à l'écran le numéro de colonne à jouer jusqu'à ce que le coup soit valide, puis le jouer effectivement sur le `Jeu`.
- L'ordinateur, qui dans cet exercice aura une méthode `Jouer` très simple : jouer en la première position possible rencontrée. On informera l'utilisateur du coup joué par un message à l'écran. Vous pourrez, bien entendu, dans un deuxième temps, mettre en œuvre des stratégies un peu plus évoluées.

Les joueurs ordinateurs et humains auront évidemment de nombreux points communs. Il est donc utile d'avoir une super-classe `Joueur` dont ces deux classes dériveront.

1.3. Une partie

Une `Partie` est constituée de 2 joueurs et d'un jeu.

La classe `Partie` a une méthode `JouerPartie` qui fait jouer les joueurs tour à tour et vérifie à chaque fois s'il y a un gagnant ou si le jeu est plein et affiche le résultat en conséquence.

1.4. Un exemple

Un exemple du début du déroulement d'une partie :

 Ci-dessous `1234` indiquent des numéros de colonnes.

```
file:///E:/Donnees/M6/POO/POO - ateliers/Puissance4/Puissance4_...
Ordinateur a joué en colonne 1 :
1234
....
....
....
R...
Ghislaine, entrez un numéro de colonne (entre 1 et 4) :
4
Ordinateur a joué en colonne 1 :
1234
....
....
R...
R..B
Ghislaine, entrez un numéro de colonne (entre 1 et 4) :
1
Ordinateur a joué en colonne 1 :
1234
R...
B...
R...
R..B
Ghislaine, entrez un numéro de colonne (entre 1 et 4) :
```

2. TRAVAIL A REALISER

1. Créer un projet bibliothèque de classes avec les différentes classes.
2. Créer un projet de type Console pour les tester en créant une partie dans la méthode `Main`, avec un Joueur humain et un Joueur ordinateur (qui commencera).